2.1 流水地貌——水怎样把地表刻成千姿百态

教材域实锚 p41–51（p41节名页+青居镇探究 · p51本节活动末页 · p52=第二节《风成地貌》节名页右界）｜随件四附件｜本件属于"地表形态"模块

预备 · 上课之前

模块定位：本件属于"地表形态"模块（湘教必修一第二章），前面已学：第一章《宇宙中的地球》四节——1.4《地球的演化》说清了"地貌是地球演化的结果"，本节开始看这个"结果"本身。（没读过1.3？一句话够：地球固体的最外层叫地壳——本节讲的就是这层"皮"被流动的水改造成了什么样。）

先碰一个问题：四川南充嘉陵江边有个青居镇，镇南北各有一个码头。镇上的人去曲水镇赶场，去时从上码头坐船——顺水；回来在下码头上岸——也是顺水。"来也顺水，去也顺水"，行船走一天，步行一袋烟。一条江，为什么能让人去和回都是顺水？先记着这个问题，学完站2你自己就能拆穿它。（情境出自教材p41探究，答案解析在站2末尾，属自编讲解·教材原情境）

读完这节你能：

①能用"侵蚀 / 堆积"两分法判断常见流水地貌景观；

②能说清冲积扇、冲积平原、三角洲的堆积逻辑和颗粒粗细规律；

③能完整讲出牛轭湖形成的四步过程链；

④能识别滑坡、泥石流的隐患信号，并做对避险动作。

先备知识：只有小学算术。本节没有公式，只有一条主线——水在"搬走东西"的地方留下侵蚀地貌，在"放下东西"的地方留下堆积地貌。

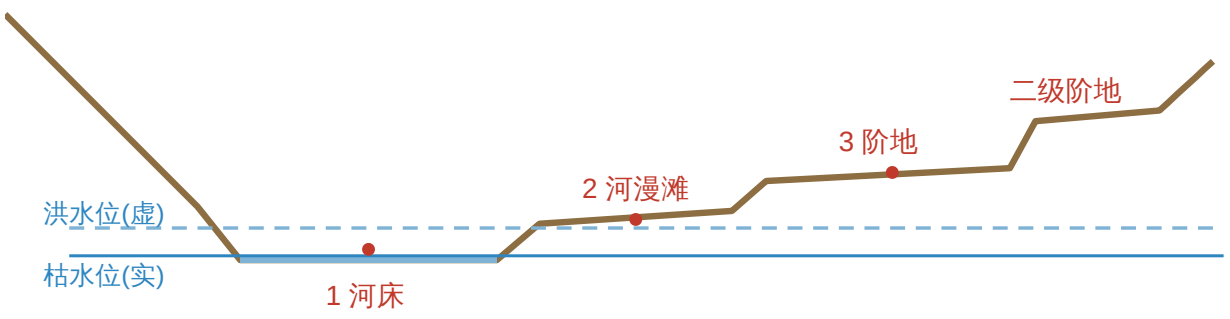
第一站 · 山区：流水怎么切（流水侵蚀地貌·上）

站1 | V形谷 · 河漫滩 · 河流阶地

为什么先看山区？因为山高坡陡，水跑得快、力气大，最能看出"搬走东西"是什么样子。教材p42说：流水是地表常见的外力作用形式，流水塑造的地貌叫**流水地貌**，一般分成两类——流水侵蚀地貌和流水堆积地貌。这一站讲侵蚀。

在湿润或半湿润山区，流水侵蚀切割地面形成峡谷，河谷横断面大多呈**V字形**。流水下切作用强烈的地区，往往形成深邃的峡谷。V形河谷两壁险峻陡峭，谷底几乎全部被河床占据，谷地狭窄，深度通常大于宽度（教材p42）。

往下看谷底两侧：河谷中**枯水期出露、洪水期淹没的部分称为河漫滩**。而在河谷两侧，还常分布有**洪水不能淹没的阶梯状地形，称为河流阶地**。河流阶地地面平坦，组成物质颗粒较细，土质较为肥沃（教材p42原文）。



这张图在说什么：横着切开一条河谷——中间低洼是河床(1)，旁边枯水露出、洪水淹没的是河漫滩(2)，再往两侧抬升、洪水淹不到的阶梯台地是阶地(3)。（据教材p42图2-2重绘·坐标Python精确生成）

数据墙 · 峡谷有多深（教材p42图2-3金沙江虎跳峡）：山岭高出江面达 **3000米以上**，中间江面宽仅 **30–60米**——用小学除法：3000÷60=50，3000÷30=100，**深度至少是宽度的50倍**。"深度通常大于宽度"不是一句空话，是数字撑着的。

旁批：别把"V形谷"记成"V形河"。V说的是横切面的形状——两壁陡、谷底窄；河在谷底怎么弯是另一回事，那是站2的事。

随验①（30秒·易错变形）：洪水期被淹没的那部分河谷，叫阶地还是河漫滩？

答案：河漫滩。阶地的定义就卡在"洪水**不能**淹没"六个字上——淹得到的是滩，淹不到的才是阶地。（教材p42定义直接对照）

第二站 · 平原：河流弯了以后（流水侵蚀地貌·下）

站2｜曲流 · 裁弯取直 · 牛轭湖

到了平原，水变懒了。教材p43阅读栏说：平原地区蜿蜒曲折的河流，受到河岸的限制较少，可以**侧向自由发展**。河床弯曲愈来愈大时，河流的上下河段愈来愈接近，曲流呈"Ω"形，出现狭窄的**曲流颈**——就是你用手比Ω时，中间那段最细的地方。

然后是关键四步（教材p43原文照录逻辑，坐标图自绘）：

步	发生了什么	地貌名字
1	河水在平原上左右摆，弯越来越大成Ω形，弯与弯只隔一条细颈	曲流
2	洪水期，曲流颈被冲开，河流不走弯道、直接进下一河段	**裁弯取直**
3	原来的弯曲河道没水经过，被废弃	废弃河道
4	废弃弯道形如牛轭（套在牛脖子上的那根弯木）	**牛轭湖**



这张图在说什么：从①到⑤，一条平原河流怎么把自己"甩"出一个牛轭湖——蓝实线是活水河道，灰虚线是被废弃的旧弯道。（据教材p43图2-6逻辑重绘·曲线坐标Python精确生成）

青居镇谜底（站2开头的问题·自编解析）：青居镇坐落在一个弯曲极大的曲流围成的"马蹄"里，两个码头分列曲流颈两端附近。水是沿着弯道**绕圈**流的——去程顺水绕完大半圈到曲水镇；回来时继续顺水接着绕剩下的半圈，照样顺水到家。行船走一天=绕弯道的水路远；步行一袋烟=从曲流颈一步跨过（教材p41情境+图2-1遥感影像上那个几乎封闭的大弯就是证据）。

随验②（30秒·过程排序·易错）：把四件事排成正确顺序——(a)弯曲河道废弃 (b)曲流弯曲加大成Ω形 (c)洪水冲开曲流颈 (d)牛轭湖形成

答案：b→c→a→d。易错点：很多人把"废弃"放在"冲开"前面——先有水改道（裁弯取直），旧河道**才会**废弃；顺序反了整个因果链就断了。

旁批：牛轭湖是"流水**侵蚀**线"里的客人，别被"湖"字骗去堆积组——它是河道被侵蚀侧移、再裁弯后留下的废河道，本质是河流改道的遗迹。（教材p43阅读栏归位：本栏目在"一、流水侵蚀地貌"之内）

第三站 · 山麓到河口：水把东西放在哪（流水堆积地貌）

站3 | 冲积扇 · 冲积平原 · 三角洲 · 江心洲

水一慢，就得放下东西。教材p44：河流自山地流至山麓，因地形急剧变缓、流速剧减，所挟带物质在沟谷出口处不断堆积而成的扇状堆积体，称为**冲积扇**。**暂时性河流**（平时没水、下雨才跑水的河）在山谷出口处因水流分散而形成的扇状堆积体，称为**洪积扇**，洪积扇多分布于干旱、半干旱地区（教材p44）。

扇子有形状规律（教材p44气泡原话）：冲（洪）积扇外形似张开的折扇，自扇顶至扇缘，地面逐渐降低，堆积物由粗到细——出口处落大石头，扇子边缘只剩细泥。

顺着水往下看（教材p45）：河流中下游或流经盆地时，常形成沙洲和地形平坦的**冲积平原**——如华北平原、东北平原、长江中下游平原。河流挟带较多泥沙入海时，泥沙在河口大量沉积，常形成**三角洲**——如黄河三角洲、尼罗河三角洲（教材p45+图2-10）。

还有一位住在河中间的（教材p46阅读·江心洲）：**江心洲**是河流中的沙洲，由泥沙沉积而成，多位于河流中下游或流速相对缓慢的宽谷段；有的平时出露水面、洪水期顶部没入水中继续长泥沙，有的长期出露、洪水也淹不到。江心洲四面环水——长江口**崇明岛**、湘江**橘子洲**都是（教材p46+图2-11橘子洲）。

随验③（30秒·易错变形）：干旱区山口的扇状堆积体叫什么？从扇顶到扇缘颗粒怎么变？

答案：洪积扇（暂时性河流+干旱半干旱两个条件都要对上）；由粗到细。易错点：看到"扇"就写冲积扇——常流河的扇才是冲积扇，教材p44用"暂时性河流"这个词把你分开了。

旁批：冲积扇在山脚（出山口），三角洲在入海（入湖）口——位置是这两个扇形地貌的分界线；再叠加"暂时性vs常流"就是洪积扇。三个名字三张卡，考试最爱两两混着出。

第四站 · 水多了，山会动（滑坡和泥石流）

站4 | 滑坡 · 泥石流 · 避灾四格

为什么要单开一站？因为流水侵蚀强烈的山区，山高谷深、坡陡流急，遭遇暴雨时会发生滑坡、泥石流等自然灾害（教材p47）——流水地貌不只是风景，也直接关系到人身安全。

滑坡是大量山体物质在重力的作用下，沿滑动面整体滑动的现象。滑坡可以掩埋农田和村庄，阻断道路，淤塞河道，导致人员伤亡和财产损失（教材p47定义+图2-13滑动面/滑坡体示意）。

> **数据墙 · 一个真实滑坡的体量**（教材p48阅读·中小型滑坡的治理）：四川境内319国道路堑段某滑坡——长约 **160米**、厚 **6~8米**、体积约 **2.6万立方米**；遇降雨每天滑移 **35~40厘米**。治理：修筑抗滑挡墙支撑+分段开挖砌筑+排水减重——滑坡体基本稳定。
>
> 按一下算盘：26000÷(160×7)≈23米，反推出滑坡体平均宽度约23米，三个数据互洽；每天35~40厘米，一个月就是10.5~12米——肉眼可见地在动。

泥石流是山地沟谷中含有大量固体碎屑物和水的混合体，在重力作用下，沿着沟床向下流动的特殊流体（教材p49定义）。它是严重的自然灾害，威胁工农业生产、交通运输、城市建设和人民生命财产。

避灾四格（教材p49图2-16原意）：①连续降雨或暴雨时，不要在沟谷中逗留；②不要躲在沟谷中的大树上，大树可能被冲倒；③向泥石流沟两侧迅速躲避，不要顺沟往下跑；④发现泥石流后要及时报告，让下游和沟口居民及时撤离。

再来一条侵蚀链（教材p50活动2材料）：水对地表的侵蚀始于坡面——降水在坡面汇集成线状水流，先冲出**细沟**；侵蚀力度加大，细沟下切加深、沟边出现沟缘、沟头形成小陡坎，进一步下切就成了**冲沟**。黄土高原冲沟普遍发育，长度可达数千米或数十千米，深度达数十米至百余米（教材p50+图2-18）。

> **随验④（30秒·判断·易错）：泥石流来了，顺着沟往下跑，能比泥石流先到开阔地吗？**
>
> 答案：不能这么赌。泥石流是"特殊流体"，沿沟床下行的速度通常远快于人跑；教材p49避灾措施明确写"向沟两侧迅速躲避，不要顺沟往下跑"——正确动作是往两侧高处爬，离开沟道本身。

旁批：滑坡是"整块滑"（固体沿滑动面整体位移），泥石流是"搅着流"（水+碎屑的流体）——描述题里把滑坡写成"流动"、把泥石流写成"整体下滑"，各扣一半。两个词的区别就是它们的本质。

验一验 · 四连（教材原题锚）

1.（教材p44活动1原题）雅鲁藏布大峡谷：长504.6千米，高峰与谷底相对高差达6009米，江面最狭处仅35米。结合所学知识，描述它地貌的主要特点。

要点：狭长（长是高差的约84倍）、深邃（深近6000米）、谷底极窄（最狭仅35米）——典型的流水强烈下切形成的V形峡谷，地处雅鲁藏布江深切喜马拉雅山转折处。

2.（教材p47实验结果应用1(2)原题）模拟实验中两次改变实验参数（第2步加快倒水速度、第3步把坡度从20°调到25°）的目的是什么？

要点：控制变量——先只改流速（其他不变），再只改坡度（其他不变），分别检验"流速"和"坡度"两个因素对侵蚀与堆积强弱的影响；tan25°比tan20°陡约28%，坡度增大会显著加深加宽侵蚀沟、改变堆积物分布。

3.（自编变式·原情境出自教材p51活动3）1968年科研人员给美国小密苏里河河漫滩上的树画了树龄等值线。为什么"树最老的地方"往往是河流最早甩下的地方？想找上游曲流发生裁弯取直的大致时间，你该看哪个数值？

要点：河漫滩上的树只能长在"脱离洪水"的裸露地上——树龄越老=那块地越早脱离河水=越早是老河道/老滩地（教材p51"河漫滩上不同树龄树木的分布隐含着河道演变的许多信息"）；裁弯取直时间=废弃弯道处最老树龄那年前后，因为旧河道一废，树当年就能安家。

4.（教材p49活动2原题）滑坡多发地区具有怎样的自然环境特征？人们应采取哪些防范措施？

要点：地形陡峻、地质构造复杂、岩石风化破碎、降雨集中且多暴雨（丽水滑坡调查结论·教材p49）；防范：监测预警、雨季避让陡坡脚、修排水与护坡工程（如教材p48的抗滑挡墙）、发现险情及时上报并撤离。

节末自测 · 四连（先做再看答案）

1.判断：河流阶地地面平坦、土质肥沃，是因为它经常被洪水淹没、不断得到新泥沙。

答案：错。经常被淹没的是河漫滩；阶地是洪水**不能**淹没的阶梯状地形（教材p42）——它的平坦肥沃来自"它曾经是河漫滩，后来被抬升/下切甩到了洪水线以上"。

2.长江口崇明岛、湘江橘子洲属于哪一种流水堆积地貌？它们"四面环水"靠的是什么条件？

答案：江心洲（教材p46）；靠的是河流中下游或宽谷段流速相对缓慢、泥沙在河心沉积并出露水面。

3.比较冲积扇与三角洲：各出现在什么位置？驱使泥沙落下来的共同原因是什么？

答案：冲积扇在山麓出山口（河流自山地流至山麓），三角洲在入海/入湖河口（教材p44、p45）；共同原因=地形变缓或水流散开导致**流速骤减**，搬运能力下降，泥沙沉积。

4.野外露营，连续暴雨预报已发：营地选沟谷平地还是两侧高处台地？说出两条理由。

答案：选两侧高处台地。理由①暴雨时沟谷是泥石流的通道（教材p49避灾措施：不在沟谷中逗留）；②即使不上泥石流，沟谷也先汇水、先被淹（河谷中枯水期出露、洪水期淹没的部分=河漫滩·教材p42）。

考位锚 · 高考怎么考

考什么：地貌景观图/剖面图判读（V形谷·河流阶地·冲积扇·三角洲·牛轭湖）+地貌形成过程排序描述+防灾措施设问。**怎么考：**以景观照片、等值线图、模拟实验情境为载体，选择判型+综合题写过程链。**频率：**高频（地表形态模块核心）。

真题锚：候采——本节卷源池外候采如实注（信息哨兵已采地理1.4卷源；2.1真题锚候有源再锚，宁缺毋编）。

收口 · 合上件，三问自查

这节定义了什么？（用你的话）水搬走东西的地方留下侵蚀地貌（V形谷、河漫滩算"侵蚀区里的沉积"、河流阶地、牛轭湖），水放下东西的地方留下堆积地貌（冲积扇、洪积扇、冲积平原、三角洲、江心洲）；水太多太急，山体还会整体滑（滑坡）或混着石块水一起流（泥石流）。

怎么用？两分法判景观：先问"这里是水在搬走，还是在放下"；颗粒粗细分选定方向（扇顶粗扇缘细、河床粗河漫滩细）；灾害题按"工程+避让+预警"三件套作答。

最容易错在哪？①阶地≠河漫滩——洪水线是分界（淹得到=滩，淹不到=阶地）；②冲积扇≠三角洲——出山口vs入海口是分界，干旱+暂时性河流再降级成洪积扇；③滑坡≠泥石流——整体滑动vs流体流动，动词不能互换；④牛轭湖归侵蚀线——它是河道改道的遗迹。

工具箱 · 位置图

口诀入箱："山区下切成V谷，平原弯绕生牛轭；出山骤缓摊成扇，入海泥沙堆三角；滑坡整块滑，泥石流体流；遇灾往两侧，顺沟跑不得。"

类比入箱：折扇类比（冲积扇形状+粗细分选）｜Ω类比（曲流颈）｜牛轭类比（套牛脖子的弯木）｜传送带类比（流速=传送带速度，慢下来货就得卸）

位置图（机检口径aria-label本节位置图）：第二章四节进行中（**2.1**→2.2风成地貌p52起→2.3候锚）。

> 第一章《宇宙中的地球》四节已收 → 第二章2.1《流水地貌》本件 → 下一站2.2《风成地貌》（p52节名页已实锚）

首学版 v1.0 · 群外管理员席 · 2026-10-31 ｜ 教材域实锚：p41–51（p41节名页+青居镇探究 · p51本节活动末页 · p52=第二节《风成地貌》节名页右界夹逼） ｜ 影印对照26点随件 ｜ sympy验点7项 FAIL=0 ｜ 机检预验：绿（教材件口径）
随件四附件：影印对照26点实锚 / 事实点自验表 / 标准条款自检表 / 通读两轮卡点记录 ｜ 裁定一（乙案）适用：教材"活动"栏目题入T3自测与验一验为教材原题锚，"练习与应用"域另件成册（候练习汇编册） ｜ 本件页脚判据句荧光色值=#f9e79f（print层显式print-color-adjust:exact保留·QC掩码对照用）